

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA

Calculadora de Comprometimento de Renda — MRV

Versão: 1.0 | **Data:** Agosto de 2026

Responsável: Misael Guedes Bispo

1. OBJETIVO

A Calculadora de Comprometimento de Renda MRV é uma ferramenta digital para uso interno da equipe comercial da MRV&CO. Seu objetivo é automatizar e padronizar a análise de comprometimento de renda dos clientes no momento da avaliação de contratos de financiamento imobiliário.

A ferramenta permite que o gerente:

- Faça upload do contrato PDF com extração automática dos dados
- Preencha apenas os dados complementares manualmente
- Calcule instantaneamente o percentual de comprometimento de renda
- Visualize se o cliente está enquadrado nos limites da Caixa Econômica Federal
- Analise a viabilidade de desconto no PSB para enquadramento
- Sincronize os dados automaticamente com o Google Sheets da equipe
- Instale a ferramenta como aplicativo (PWA) no computador ou celular

2. ACESSO

URL: <https://misaelguedes-git.github.io/calculadoraMRV/>



Todo o processamento do PDF é feito localmente no dispositivo. Nenhum arquivo é enviado para servidores externos.

3. COMO USAR — PASSO A PASSO

Passo	Ação
1	Acesse a URL no navegador
2	Clique em "Selecionar PDF" e escolha o contrato do cliente
3	Verifique os campos AUTO preenchidos automaticamente
4	Preencha os campos MANUAL
5	Clique em "Calcular Comprometimento"
6	Visualize o resultado e use Salvar / Imprimir / Copiar

4. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Dados do Cliente

Campo	Tipo	Descrição
Nome do Cliente	AUTO	Nome completo do comprador extraído do contrato
CPF	AUTO	CPF do comprador no formato 000.000.000-00
Gerente Responsável	MANUAL	Nome do gerente que realiza a análise
Número do Contrato	AUTO	Código UUID do contrato MRV

Dados do Imóvel

Campo	Tipo	Descrição
Empreendimento	AUTO	Nome do empreendimento extraído do contrato
Bloco / Módulo	AUTO	Identificação do bloco ou módulo do imóvel
Valor do Imóvel (R\$)	AUTO	Preço total do imóvel conforme contrato

Campo	Tipo	Descrição
Data de Entrega Prevista	AUTO	Data prevista para entrega das chaves
Valor de Avaliação (R\$)	MANUAL	Valor de avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal
Teto Faixa do Cliente (R\$)	MANUAL	Valor máximo da faixa do programa habitacional do cliente



Dados Financeiros

Campo	Tipo	Descrição
Valor Financiado (R\$)	AUTO	Valor que o cliente financia junto à Caixa
Saldo Carteira MRV (R\$)	AUTO	Saldo devedor na carteira MRV (Pró-Soluto)
Parcela MRV pós-entrega (R\$)	AUTO	Valor da parcela MRV após entrega das chaves
Quantidade de Parcelas	AUTO	Total de parcelas do contrato MRV
Parcela Caixa (R\$)	MANUAL	Valor da parcela do financiamento pela Caixa
Renda do Cliente (R\$)	MANUAL	Renda bruta mensal comprovada do cliente

5. CAMPOS MANUAIS — ONDE ENCONTRAR

Campo	Onde buscar
Gerente Responsável	Seu próprio nome
Valor de Avaliação	Proposta de financiamento da Caixa / correspondente bancário
Teto Faixa	Tabela vigente do MCMV ou sistema interno MRV
Parcela Caixa	Simulação ou proposta de crédito aprovada pelo banco
Renda do Cliente	Renda comprovada aceita pela Caixa

6. ENTENDENDO O RESULTADO

Fórmula:

$$\text{Comprometimento} = (\text{Parcela Caixa} + \text{Parcela MRV}) \div \text{Renda} \times 100$$

Faixa	Status	Cor do Indicador
Até 35%	✓ APROVADO	● Verde
35,01% a 40%	⚠ ATENÇÃO	● Amarelo
Acima de 40%	✗ REPROVADO	● Vermelho

- **PSA — Pró-Soluto A (Pré-entrega):** Parcelas MRV com vencimento antes da entrega das chaves. Pagas durante a obra.
- **PSB — Pró-Soluto B (Pós-entrega):** Parcelas MRV com vencimento após a entrega das chaves. Compõem o comprometimento de renda.

% do Imóvel Financiado

Faixa	Situação
Abaixo de 75%	✓ Desconto disponível
Entre 75% e 80%	⚠ Margem reduzida
Acima de 80%	✗ Sem desconto possível

7. ANÁLISE DE DESCONTO

Quando reprovado, a ferramenta calcula automaticamente:

- Parcela MRV ideal para enquadrar em 35%
- Redução necessária por parcela
- Desconto estimado no PSB (total)
- Desconto máximo disponível (sem ultrapassar 80% financiado)
- Se o desconto cobre o necessário

⚠ *Valores são estimativas. Solicite simulação exata ao financeiro MRV.*

8. HISTÓRICO E EXPORTAÇÃO

- Clique em " **Salvar**" após calcular para registrar no histórico local.
- Armazena até 50 análises no navegador.
- Clique em " **Exportar CSV**" para baixar em planilha (Excel/Google Sheets).

9. SINCRONIZAÇÃO COM GOOGLE SHEETS

A cada cálculo, os dados são enviados automaticamente para a planilha da equipe. Uma notificação no canto inferior direito informa o status do envio.

10. INSTALAÇÃO (PWA)

No Computador (Google Chrome)

1. Acesse a URL da ferramenta.
2. Clique no ícone "Instalar" na barra de endereços (ícone de monitor ⊕).
3. Clique em "Instalar" na janela que aparecer.
4. O atalho será criado na área de trabalho e menu Iniciar.
5. *Alternativa:* Menu  → Salvar e compartilhar → Instalar página como aplicativo.

No Celular (Android - Chrome)

1. Abra o Chrome no celular e acesse a URL da ferramenta.
2. Toque no banner "Adicionar à tela inicial" que aparece na tela.
3. *Ou:* Menu  → Adicionar à tela inicial → Adicionar.

No iPhone / iPad (iOS)

 **Obrigatório usar o Safari** (a instalação PWA não funciona pelo Chrome no iOS).

1. Abra o Safari e acesse a URL.
2. Toque no ícone de compartilhar (↑) na barra inferior.
3. Toque em "Adicionar à Tela de Início".
4. Confirme o nome e toque em "Adicionar".

11. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
PDF não lido	Verifique se o arquivo não está protegido por senha.
Campos AUTO em branco	Preencha manualmente os campos e prossiga.
Sheets falhou	Verifique sua conexão com a internet e tente novamente.
Página sem formatação	Pressione <code>Ctrl+Shift+R</code> ou limpe o cache pelo Console (F12).
Botão instalar não aparece	Use o Google Chrome, certifique-se de acessar via HTTPS e aguarde alguns segundos para o carregamento do Service Worker.

12. GLOSSÁRIO

Termo	Significado
PSA	Pró-Soluto A — parcelas MRV antes da entrega das chaves.
PSB	Pró-Soluto B — parcelas MRV após a entrega das chaves.
PWA	Progressive Web App — aplicativo instalável diretamente pelo navegador.
MCMV	Minha Casa Minha Vida (Programa Habitacional).
Teto de Faixa	Renda máxima permitida para enquadramento no programa.
Valor de Avaliação	Valor atribuído ao imóvel pela engenharia da Caixa Econômica Federal.

13. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Item	Detalhe
Tecnologia	HTML5, CSS3, JavaScript puro
Leitura de PDF	PDF.js (Mozilla) v3.11.174

Item	Detalhe
Hospedagem	GitHub Pages
Sincronização	Google Apps Script + Google Sheets
Armazenamento	localStorage (histórico local)
Processamento	100% client-side (sem backend para processamento de dados sensíveis)